

Code Flowchart

Metodika výuky algoritmizace a ověřování postupů

Učitelská příručka k verzi 1.0

Učební obory H: osm misí | E a J: šest misí

Vývojové diagramy ve světě servisní vesmírné lodi

Autor programu: Luděk Sušický

Kontakt: ludek.susicky@gmail.com | X: @ludeksusicky

LinkedIn: [linkedin.com/in/ludek-susicky](https://www.linkedin.com/in/ludek-susicky)

Licence programu: MIT © 2026 Luděk Sušický

RVP ČR: informatické vzdělávání SOV kategorií H, E a J ve znění účinném k 27. září 2026;
návazně M a L/0. RVP gymnázií posouzen k témuž datu.

Vydání metodiky: 2026 | Posouzeno k 27. září 2026

ANOTACE

Code Flowchart je interaktivní prostředí pro sestavování a spouštění vývojových diagramů. Žáci propojují kartičky, zkoušejí vstupy, sledují rozhodnutí a cykly, hledají chyby a ukládají celou rozpracovanou práci do JSON. Příběhové mise lze doplnit vlastními diagramy na volných plochách.

Program slouží k výuce informatiky i k názornému modelování postupů v dalších předmětech: matematice, ekonomice, ekologii, zdravotědě, zeměpisu, fyzice a odborné výuce. Vzorové úlohy zahrnují obsah kruhu, Pythagorovu větu, složený úrok, čistou mzdu, spotřebu paliva, třídění odpadu, BMI a měřítko mapy. Na jejich základě může učitel zadat vlastní přiměřenou variantu.

Úvod a rozsah použití

Program vede žáka od posloupnosti kroků přes rozhodování a cyklus k testování a vlastní malé zakázce. Věcným jádrem je práce s algoritmem; příběh vesmírné lodi dává problémům konkrétní smysl. Výuka stojí na krátkém odhadu, sestavení diagramu, vyzkoušení na jiném vstupu a vysvětlení postupu.

Verze 1.0 je zaměřena na neprogramátorské obory středního odborného vzdělávání kategorií H, E a J. Pro výsek RVP věnovaný základní algoritmizaci, zápisu postupu a zkoušení řešení představuje smysluplný ucelený modul. Neznamená to pokrytí celého informatického vzdělávání ani automatickou shodu s konkrétním ŠVP. Kategorie J není učební obor zakončený výučním listem.

V maturitních odborných oborech M a L/O je tato verze použitelná jako úvodní modul. Poté musí výuka rozšířit vlastní rozbor problému, návrh algoritmu a datových struktur, práci s různě velkými vstupy, samostatnou tvorbu spustitelného řešení a jeho testování. Pro odborně programátorské obory je tato úvodní role ještě užší: vhodná pro orientaci v řízení toku a pro počáteční diagnostiku, nikoli jako hlavní učivo programování.

Na gymnáziu může sloužit ke vstupnímu opakování nebo přístupnému nácviku diagramu, větvení a cyklu, případně jako diferenciovaná pomůcka. Gymnaziální informatika vyžaduje také práci s daty, abstrakcí a obecnějšími algoritmickými postupy. Těchto výsledků sada krátkých misí nedosahuje sama; pokračování určuje ŠVP a další výuka.

Úlohy lze využít také v matematice, ekologii, fyzice nebo odborných předmětech: mění se kontext, veličiny a otázky, zatímco diagram vyjadřuje postup. Příklady a omezení jsou uvedeny v samostatné kapitole.

1 Identifikační údaje

Položka	Vymezení
Předmět a oblast	Informatika; Informatické vzdělávání v RVP SOV.
Cílová skupina	H a E/J; doporučen začátek středoškolské výuky podle ŠVP a vstupních dovedností. J není kategorie s výučním listem.
Rozsah	H: 8 × 45 minut. E/J: 6 × 45 minut. Jedna mise na hodinu včetně testování, změny zadání a reflexe.
Forma práce	Samostatně u počítače; krátká demonstrace a závěrečné ověření ve dvojici.
Vstupní předpoklady	Základní obsluha myši, otevření souboru a jednoduché početní operace. Předchozí textové programování se nepředpokládá.
Prostředí	Servisní loď HEFAISTOS, palubní technik a průvodce ŠROUB. CNC i 3D tisk jsou pouze zjednodušené modelové situace.
Výstup žáka	Propojený diagram, výsledky testů, krátké vysvětlení a přenositelný soubor JSON; případně SVG do portfolia.
Verze a datum	Metodika pro verzi programu 1.0, posouzeno k 27. září 2026.

Jak s příručkou pracovat

Každá mise uvádí cíl, doporučený průběh 45 minut, ověření a případné zjednodušení pro E/J. „V aplikaci“ popisuje chování programu; „učitel doplní“ označuje navazující pedagogickou činnost. Limity automatického ověření shrnuje příloha pro učitele.

2 Didaktický rámec

2.1 Aktivní stavba a ověřování

Žák vybírá a propojuje bloky, předvídá chování, sleduje proměnné a opravuje vlastní postup. Každý pokus má předcházet krátký odhad: co se stane a proč. Učitel tím omezuje náhodné spojování bez porozumění. Příběh dodává úloze smysl, ale nenahrazuje její přesné zadání.

2.2 Vývojový diagram jako výukový prostředek

START a KONEC ohraničují postup, AKCE mění hodnotu nebo představuje činnost, VSTUP získává údaj a VÝSTUP sděluje výsledek. PODMÍNKA rozděluje tok a SMYČKA se vrací k opakovanému zpracování. POZNÁMKA je komentář. Žák musí rozlišit popis činnosti od skutečně vyhodnocovaného výrazu.

Například „spustit výrobu“ je v úloze symbolický příkaz. Výraz spotřeba = pocet * 20 provádí výpočet. Proměnná není další kartička navíc, ale pojmenované místo pro měnící se hodnotu.

2.3 Dva odlišné režimy běhu

Při běžné simulaci volí žák u podmínek a smyček větev sám. Automatická kontrola vyhodnocuje podmínky ze vstupních testů.

Ruční volbu využijte jako otázku na porozumění. Úspěšný průchod po ručně zvolených větvích však není důkazem, že zapsaná podmínka funguje. Po výkladu a krokování vždy použijte AUTO kontrolu, pokud má mise testy, nebo učitelské ověření u vlastní tvorby.

2.4 Metody a míra podpory

Metoda	Postup učitele
Postupné ubírání podpory	Ukázat první spojení; další nechat rozhodnout žáka. Později odstranit část vzoru.
Naváděcí otázky	Nejdřív otázka „Jaká je teď hodnota?“, pak označení místa, nakonec předvedení jednoho kroku.
Učení z chyby	Porovnat očekávaný a skutečný výsledek pro konkrétní vstup; změnit jednu věc a test zopakovat.
Přenos dovednosti	Po základní úloze upravit počet kusů nebo spotřebu. Tuto změnu vyhodnocuje učitel.
Krátká reflexe	Žák vysvětlí větev, hranici cyklu nebo volbu testu. Dlouhý písemný rozbor není nutný.

2.5 Motivace bez tlaku na rychlost

Hodnosti a hvězdy slouží jako herní odezva. Za použití nápovědy ani více pokusů učitel nesnižuje známku. Úspěchem je funkční, vysvětlené a vyzkoušené řešení. Nezavádějte časový závod. Rychlejší žák upraví vlastní řešení v SPACE; nepřidává se povinné učivo navíc.

3 Ukotvení v RVP SOV

Pro H se příprava vztahuje především k tvorbě, zápisu a testování jednoduchých postupů; pro E/J k přístupnému rozpoznání, úpravě a ověřování algoritmů. Vazby v tabulce jsou výběrem dílčích výsledků RVP, nikoli tvrzením, že aplikace pokrývá celé informatické vzdělávání [1, 2].

Oblast výsledku	Využití v metodice	Důkaz a doplnění
Čtení a vysvětlení postupu	H Probuď dílnu; E/J Probuď dílnu; reflexe všech misí	Žák ukáže další krok a vysvětlí jeho návaznost.
Rozklad problému a návrh	Příprava vstupů a výstupů; Vlastní servisní zakázka	Učitel vyžádá vlastní malý plán; šablona sama rozklad neprokazuje.
Větvení a opakování	CNC odmítá pracovat, Vyrobsadu spojek; u H navíc Tři dobré kusy	Správně připojené větve a vysvětlený konec opakování.
Ověření a oprava	Skladový robot zabloudil a zkoušení ostatních misí	Učitel připraví chybu a sleduje test před opravou i po ní.
Úprava obdobného postupu	Změna zadání a vlastní zakázka	E/J upraví známý postup; H vysvětlí širší použitelnost.
Porovnání a zlepšení	H Urychli výrobní linku; u E/J jednoduché srovnání v Vyrobsadu spojek	Porovnání skutečných kroků, ne délky obrázku.
Souvislosti provozu	Uložení práce, stručný návod a autorství	Licence, verze a u H provozní pojmy doplňuje učitel.

Jednotlivé části podporují také modelování a digitální kompetenci. Ostatní oblasti informatiky učí škola v dalších činnostech podle svého ŠVP.

4 Cíle a minimální standard

Do konce příslušné cesty žák sestaví jednoduchý tok, objasní alespoň jednu podmínku a cyklus, provede dva smysluplné testy a uloží svou práci. U H navíc porovná dvě řešení a doloží úpravu postupu. Pomoc může využívat; učitel eviduje její rozsah slovně.

Bloomova úroveň	Pozorovatelná činnost
Zapamatování a porozumění	Pojmenuje blok a vysvětlí návaznost v Probuď dílnu.
Aplikace	Propojí větvení, výpočet a cyklus v mise CNC odmítá pracovat, Vytiskni náhradní držák a Vyrobsadu spojek.
Analýza	Najde místo, kde se průběh odchýlí od očekávání v Skladový robot zabloudil.
Hodnocení	H porovná Urychli výrobní linku; E/J s oporou porovná ruční opakování a smyčku.
Tvorba	Navrhne malou zakázku Vlastní servisní zakázka a vysvětlí své rozhodnutí.

Standard splnění: funkční sekvence, větvení a cyklus; oprava jedné chyby; vlastní krátká úloha se dvěma testy; vysvětlení jednoho rozhodnutí; obnovení práce z JSON. Úspěch se neurčuje počtem hvězd. Časová dotace je plán k ověření ve třídě, nikoli zaručené tempo každého žáka.

5 Mapa misí a metodické vedení

Cesta H nabízí osm misí: Probud' dílnu, CNC odmítá pracovat, Vytiskni náhradní držák, Vytiskni náhradní držák, Vytiskni náhradní držák, Tři dobré kusy, Skladový robot zabloudil, Urychli výrobní linku a Vlastní servisní zakázka. Cesta E/J má šest misí: bez úloh Tři dobré kusy a Urychli výrobní linku. Každá mise se plánuje na 45 minut.

5.1 Probud' dílnu

Dílna je potmě. ŠROUB zapnul baterku a považuje problém za vyřešený.

Cíl: Žák sestaví a vysvětlí pořadí tří činností.

V aplikaci: Nepřipojené bloky napájení, diagnostika, aktivace, START a KONEC; poznámky. Test očekává pořadí těchto tří akcí.

Vedení hodiny: Po přečtení modalu Žák vysloví pořadí, uspořádá bloky a spojí je. Učitel demonstruje jedinou šipku. Žák před spuštěním ukáže následující krok.

Ověření a změna zadání: Základ ověřit AUTO kontrolou. Učitel následně zadá vložení kontroly spojení; upravenou variantu ověří ručně nebo v SPACE, protože vestavěný test čeká původní sled.

Co sledovat: Poznámka „Počkej chvíli“ v H není prováděný příkaz. Probrat, proč neurčitý pokyn nelze bez upřesnění vykonat.

Otázka pro Žáka: Může se pracoviště aktivovat před zapnutím napájení?

Podpora: E/J: učitel přehledně rozmístí bloky, nechá Žáka ústně vysvětlit dvě návaznosti. Všechny poznámky nemusí být připojeny.

5.2 CNC odmítá pracovat

Kontrolka hlásí otevřený kryt. ŠROUB navrhuje přelepit kontrolku.

Cíl: Žák správně rozdělí tok do dvou větví.

V aplikaci: Vstup krytZavren, podmínka krytZavren == true a akce spustit výrobu / požádat o zavření krytu.

Vedení hodiny: Žák určí význam ANO a NE a propojí obě větve ke KONCI. Při ruční simulaci vybírá větev podle zadaného stavu. Jde o model, ne návod k reálnému CNC.

Ověření a změna zadání: AUTO testuje true i false. Učitel může pro ruční číselný vstup použít 1 a 0 a vysvětlit jejich význam. Následná varianta s přítomností materiálu se hodnotí učitelem.

Co sledovat: Obě větve musejí vést k ukončení; žádná nesmí povolit výrobu při otevřeném krytu.

Otázka pro Žáka: Kudy půjde tok, když podmínka neplatí?

Podpora: E/J: zachovat připravenou podmínku, řešit pouze její význam a vedení větví; nevynucovat zápis logických výrazů z paměti.

5.3 Vytiskni náhradní držák

Při manévru proletěl klíč jídelnou. Posádka potřebuje držáky na nářadí.

Cíl: Žák spojí vstup, výpočet a výstup a vysvětlí proměnnou.

V aplikaci: Připraveno pocet, spotreba = pocet * 20 a výstup Spotřeba: {spotreba} g.

Vedení hodiny: Na konkrétních předmětech odvodit násobení. Žák zapojí bloky, určí počet držáků a v paměti sleduje rozdíl mezi vstupní hodnotou a výsledkem.

Ověření a změna zadání: Testy 1 → 20 g, 3 → 60 g, 5 → 100 g. Potom učitel změní spotřebu na 30 g: pro 3 držáky očekává 90 g. Upravený výsledek nepotvrzuje původní AUTO test.

Co sledovat: Žák si může splést počet kusů a gramy; výsledek bez jednotky je neúplné sdělení.

Otázka pro Žáka: Co se změní, když počet držáků zdvojnásobím?

Podpora: E/J: vzorec ponechat, nejprve jen dosadit konkrétní čísla. H: vysvětlit, jak by se pevná spotřeba změnila na další vstup.

5.4 Vyroba sadu spojek

ŠROUB zkopíroval výrobní příkaz čtyřicetkrát. Potřebujeme pouze čtyři spojky.

Cíl: Žák sestaví cyklus a určí, kdy skončí.

V aplikaci: Implementován je podmíněný cyklus spojky = 0, spojky < 4, spojky++. Není zde samostatný hotový blok OPAKUJ 4x.

Vedení hodiny: Učitel ukáže, že ++ znamená zvýšení o jedna. Žák propojí návrat z těla ke smyčce a výstupní větve ke KONCI. Před každým průchodem předpoví hodnotu.

Ověření a změna zadání: Základ vyžaduje čtyři provedení spojky++ a průchod smyčkou. Testy A a B v H jsou stejné, nejde o dvě různé situace. Pro změnu na 6 kusů použít ruční ověření; H doplní také 0 a 1.

Co sledovat: Chybějící návrat, opětovné nulování uvnitř smyčky a záměna < za <=. U stejné počáteční nuly znamená <= 4 pět průchodů.

Otázka pro Žáka: Proč při hodnotě 4 už nevyrábíme další spojku?

Podpora: E/J: učitel předem uspořádá kostru a vysvětlí počítadlo; Žák doplní návrat a ukončení. H porovná cyklus se čtyřmi samostatnými akcemi.

Přenos bez nadbytečného učiva

Pro obě mise stačí změna jednoho údaje. Nepřidávejte současně další podmínky, nové datové typy a druhý cyklus. Změnu uložte do samostatného SPACE nebo před ní exportujte základní řešení. Žák má vědět, že vestavěné testy ověřují původní zadání a po změně mohou oprávněně hlásit neúspěch.

5.5 Tři dobré kusy pouze H

Některé spojky vypadají, jako by je žvýkal robot. Potřebujeme tři vyhovující.

Cíl: Žák spojí cyklus s rozhodováním a zvýší počítadlo jen při splnění podmínky.

V aplikaci: dobrych = 0; smyčka dobrych < 3; vstup stav; podmínka stav == "ok"; dobrych++.

Vedení hodiny: Před stavbou společně projít sled vadne, ok, vadne, ok, ok. Učitel připraví přehledné rozmístění a podle potřeby část spojení. Žák vysvětlí návrat z obou větví.

Ověření a změna zadání: AUTO používá tři dobré kusy a smíšenou řadu s pěti vstupy. V obou případech očekává tři zvýšení dobrych. Změnu požadavku na dva kusy hodnotí učitel.

Co sledovat: Vadný kus nesmí zvýšit počítadlo. Zadání předpokládá dostatek dobrých kusů; nepřenášet tento předpoklad bez vysvětlení na reálnou výrobu.

Otázka pro Žáka: Kolik kusů zkontroluješ, když první dva jsou vadné?

Podpora: Rozdělit práci: nejprve podmínka dobrého kusu, pak návrat do cyklu. Nepřidávat druhé počítadlo ani další statistiku.

5.6 Skladový robot zabloudil

Robot tvrdí, že doručil zásilku. Technik zkontroluje jeho postup.

Cíl: Žák doloží odchylku, najde její příčinu a otestuje opravu.

V aplikaci: Šablona obsahuje správnou podmínku krok < n a nepřipojené bloky. Přes název mise v ní není automaticky připravena slibovaná chyba meze.

Vedení hodiny: Učitel před hodinou sestaví a uloží chybnou variantu krok $\leq n$ s počátkem krok = 0. Žáci nejprve zaznamenají očekávání, poté krokují a opraví jednu podmínku. Lze předat připravený JSON; import nahrazuje práci, proto nejprve exportovat původní stav.

Ověření a změna zadání: H: testy $n = 1$ a 3. E/J: 1 a 2. Pro chybnou variantu $n = 1$ vzniknou dva kroky, po opravě jeden. H navíc učitelsky ověří $n = 0$.

Co sledovat: Neoznačovat za ladění pouhé spojení již správných bloků. Učitel má vidět důkaz před opravou i po ní.

Otázka pro Žáka: Ve kterém kroku poprvé vznikl rozdíl proti očekávání?

Podpora: E/J: nabídnout volbu mezi $<$ a $\leq$ a sledovat jednu bednu. H si vstup odhalující chybu zvolí sám.

Krátké hlášení závady

Žák doplní ústně nebo na papír: „Pro vstup ... jsem čekal ..., ale program udělal Změnil jsem ... a znovu ověřil“ Tím se procvičí přesný popis chyby bez dlouhého administrativního zápisu.

5.7 Urychli výrobní linku pouze H

Jedna linka stále znovu načítá stejný výrobní plán.

Cíl: Žák zdůvodní přesunutí neměnné činnosti před cyklus.

V aplikaci: Kartičky obsahují dvě kopie `plan = cteni_planu()`. Kontrola porovnává přesný sled akcí pro $n = 3$ a $n = 1$. Není zde hotový panel se dvěma porovnávanými programy.

Vedení hodiny: Učitel ukáže dvě varianty v SPACE: načtení uvnitř cyklu a načtení před ním. Žák ručně spočítá načtení plánu a vysvětlí podmínku, že se plán během zakázky nemění.

Ověření a změna zadání: Pro tři kusy se načítá $3 \times$ proti $1 \times$, pro jeden kus $1 \times$ proti $1 \times$. Následně Žák propojí Urychli výrobní linku podle zadání; nadbytečnou kopii ponechá mimo tok nebo odstraní.

Co sledovat: `cteni_planu()` zde berte jako symbolickou operaci; kód neobsahuje její vlastní definici. Neučte na ní funkce ani měření skutečného času. AUTO může odmítnout významově správné jiné znění.

Otázka pro Žáka: Platí stejné zlepšení, když každý kus potřebuje jiný plán?

Podpora: Při problému s vykonáním symbolického výrazu proveďte srovnání na diagramu a počet činností ověřte společně. Není důvod trestat Žáka za omezení interpretu.

5.8 Vlastní servisní zakázka

Kapitán předává poslední úkol bez hotového diagramu.

Cíl: Žák navrhne krátké řešení a dva testy.

V aplikaci: Připraven je START, KONEC a poznámka se zakázkami. Mise nemá testovací vektory ani vzorové řešení. Dokončení proto posuzuje učitel.

Vedení hodiny: Žák zvolí balení pro posádku, kontrolu rozměru nebo spotřebu tisku. Před stavbou řekne vstup, požadovaný výstup a pravidlo. Spolužák řešení vyzkouší a autor vysvětlí případnou opravu.

Ověření a změna zadání: Například spotřeba při 30 g na kus: $2 \rightarrow 60$ g, $5 \rightarrow 150$ g. U rozměrové meze zvolit hodnotu pod mezí a na mezi; další případ podle času. Učitel zapíše splnění do svého přehledu.

Co sledovat: Nečekat automatickou nabídku po splnění ani herní certifikát pro tuto misi. Použít ruční JSON export. Ruční volba větví vyžaduje kontrolu učitele.

Otázka pro Žáka: Jaký vstup by odhalil, že tvůj postup nefunguje?

Podpora: E/J: pouze známá konstrukce, omezený výběr a ústní vysvětlení s pomocí. H: samostatný návrh a zdůvodnění testů.

Dobrovolná dílna

Rychlejší žáci mohou ve SPACE upravit stejnou zakázku: jiný počet balíčků, spotřebu nebo rozměrovou mez. Nevýžaduje se Python, podprogramy ani další datové struktury. Vlastní tvorba v závěrečné misi je součástí kurzu; další projekty jsou dobrovolné.

6 Tematické skupiny a časová dotace

Skupina	H	E/J
Sekvence a větvení	první dvě mise • 2 hodiny	první dvě mise • 2 hodiny
Výpočet a opakování	třetí až pátá mise • 3 hodiny	třetí a čtvrtá mise • 2 hodiny
Ladění a porovnání	šestá a sedmá mise • 2 hodiny	Skladový robot zabloudil • 1 hodina
Samostatná zakázka	Vlastní servisní zakázka • 1 hodina	Vlastní servisní zakázka • 1 hodina
Celkem	8 × 45 minut	6 × 45 minut

Pokud žák nestihne dokončit misi, uloží JSON a pokračuje příště. Hodina zahrnuje učitelské doplnění, testy, změnu zadání a reflexi. Samotné propojení hotových kartiček může trvat výrazně kratší dobu. Při pomalejší třídě je vhodné čas navýšit podle ŠVP.

7 Vzorová hodina s cyklem

Příklad pro misi Vytvoř sadu spojek. Učitel si předem ověří propojení smyčky, zobrazování paměti a export. Na tabuli napíše hodnoty počítadla 0, 1, 2, 3, 4.

Čas	Činnost učitele	Činnost žáka
0–5	Otevře příběh a zadání. Vymezí čtyři výrobky.	Řekne, co se má opakovat a kolikrát.
5–10	Ukáže nulu, význam ++ a první rozhodnutí.	Předpoví hodnotu po jednom průchodu.
10–25	Pomáhá otázkami, podle potřeby uspořádá bloky.	Propojí tělo, návrat a ukončovací větev.
25–35	Vyžádá vysvětlení rozhodnutí při hodnotě 4.	Krokuje; v ručním režimu volí větve; spustí AUTO kontrolu.
35–40	Zadá změnu na šest spojek. Upozorní na původní testy.	Upraví mez a ručně doloží šest průchodů.
40–45	Položí reflexní otázku a zkontroluje odevzdaný soubor.	Vysvětlí konec cyklu a exportuje celý postup do JSON.

Intervence při potížích

Žák se točí bez konce: „Která hodnota se má změnit?“ Pokud se nemění, ukažte blok zvýšení. Žák má pět výrobků: „Platí podmínka ještě pro čtyřku?“ Žák neumí spojit šipku: předvedte ovládání na jiném bloku a nechte ho vlastní spojení dokončit. Ovládací problém nehodnoťte jako neporozumění cyklu.

8 Hodnocení a doklady učení

Doporučeno je průběžné slovní hodnocení. Herní úspěch učitel doplní krátkým rozhovorem a vlastním testem. Rubrika níže je návrhem pro tuto přípravu, nikoli funkcí aplikace ani oficiální stupnicí RVP.

Kritérium	0 bodů	1 bod	2 body
Funkční postup	Nedokončený nebo chybný	Funguje po věcné pomoci	Funguje a Žák jej sám ověří
Vysvětlení	Nedokáže popsat rozhodnutí	Popíše s naváděním	Vysvětlí větev nebo konec cyklu
Testování	Bez ověření	Použije nabídnuté testy	Zvolí test a očekávaný výsledek
Úprava a přenos	Neprovede změnu	Upraví s oporou	Upraví a zkontroluje dopad

Celkem 0–8 bodů slouží k rozhovoru o pokroku. Převod na známku stanoví učitel podle pravidel školy. U E/J je legitimní vyšší míra podpory; zachovejte však pozorovatelný vlastní výkon. Nehodnoťte rychlost, počet omylů ani délku diagramu.

Co skutečně znamenají herní údaje

Současný kód uděluje bonusy za nepoužití nápovědy (+20 %), první pokus (+15 %) a počet bloků nejvýše podle vzoru (+10 %). Hvězdy vycházejí z poměru XP k základu: nad 1,25 tři, nad 1,15 dvě, jinak jedna. Tyto hodnoty proto nelze přímo převádět na známku za porozumění.

Značka Ověřeno vzniká po AUTO testech. Značka Upraveno může vzniknout již editací dříve splněné mise; neprokazuje správnost úpravy. Certifikát je herní doklad, nikoli potvrzení úplného zvládnutí RVP. Závěrečné Vlastní servisní zakázka učitel hodnotí mimo automatické testy.

Krátký rozhovor po misi

„Co program dostane na vstupu?“ — „Proč jde právě touto větví?“ — „Kdy cyklus skončí?“ — „Jak jsi poznal chybu?“ — „Co bys změnil pro jinou zakázku?“ Stačí jedna až dvě otázky, přibližně minuta na Žáka nebo dvojici.

9 Diferenciace a inkluzivní přístup

Pro E/J předem uspořádejte bloky a zkraťte ústní instrukci na jeden krok. Kód rozhazuje bloky i v tomto profilu; přehlednější rozmístění není automaticky zajištěné. Výrazy lze ponechat připravené a nejprve zkoumat jejich význam. Podle potřeby spolupracuje dvojice, která si střídá ovládání a vysvětlování.

Žák s obtížemi ve čtení může zadání vyslechnout. U motorických potíží nabídněte podporu při přetahování. Schopnost vysvětlit algoritmus posuzujte odděleně od přesnosti práce myší. Rychlejší Žák navrhne další test nebo variantu v SPACE; nemá za spolužáka přepojovat řešení.

10 Mezipředmětové využití

V ostatních předmětech využijte volné plochy SPACE pro krátké modely, případně zachovejte základ mise a změňte pouze vstupy a situaci. Předem řekněte, zda jde o matematický výpočet, nebo o názorný pracovní postup. U každé varianty si Žák ověří alespoň dva vstupy. Školní oborové zásady, bezpečnost a skutečné technické parametry se v modelu nenahrazují.

Matematika

Výpočet ceny n stejných kusů, obvodu nebo převodu jednotek: vstup, výpočet, výstup; test pro 1 a více kusů. U podmínky lze rozlišit překročení zadané meze.

Ekologie

Třídění odpadu podle jednoduchého pravidla, počet vytříděných kusů nebo orientační spotřeba materiálu: rozhodnutí, opakování a kontrola výsledku. Nevyvozovat vědecké závěry ze zjednodušeného modelu.

Fyzika

Model měření: pokud hodnota překročí mez, zobrazí se upozornění; opakovaná měření projdou cyklem. Učitel doplní jednotky, nejistotu a význam meze.

Odborné předměty

Kontrola zakázky, pořadí pracovních kroků, jednoduchý výpočet spotřeby pro 3D tisk nebo simulovaná bezpečnostní podmínka. Zdůraznit rozdíl mezi výukovým modelem a skutečným pracovním postupem.

Mezipředmětové příklady jsou volitelné. Samy nerozšiřují povinné učivo algoritmizace; pomáhají Žákovi poznat, kde lze stejný postup použít.

11 Pomůcky a technická organizace

Pomůcka	Použití
Počítač a myš	Jeden Žák nebo dvojice; obrazovka s dostatkem prostoru pro diagram a paměť.
Webový prohlížeč	Otevřít dodané HTML. Před hodinou ověřit běh, vzhled, místní ukládání a stahování v používaném školním prostředí.
Projektor	Krátká demonstrace spojení, rozhodnutí a krokování; ne celé řešení předem.
Složka Žáka	Uložení JSON a případných SVG. Učitel určí jednotný způsob odevzdání.
Připravená chybná varianta	Pro Skladový robot zabloudil; s importem zacházet opatrně, protože nahrazuje uloženou práci.

Otevírání levelu a restart

Žák zvolí profil H nebo E/J a klikne na misi v menu. Zadání se otevře v modalu. Při návratu pokračuje v uloženém diagramu; k novému začátku slouží potvrzený Restart mise. Restart není totéž jako vymazání celé herní historie. Před zásadní úpravou nebo importem vždy exportujte práci.

Uložení celé práce

JSON slouží k pokračování: obsahuje uložené mise a SPACE, profil, aktivní kontext, jméno nebo null, čas savedAt a časové pásmo. Čas je údaj zařízení. Exportní obsluha nejprve ukládá aktuální plochu. Místní automatické ukládání v prohlížeči je pohodlná záloha, ale nenahrazuje přenosný soubor.

Po prvním herním splnění testované mise je nabídnuto stažení JSON. V libovolném okamžiku lze použít ikonu exportu nebo Ctrl+Alt+J. U rozpracované a vlastní závěrečné zakázky použijte ruční export. Doporučený název souboru: prijmeni_H_m04_2026-09-27.json; bez jména lze použít dohodnutý školní identifikátor.

SVG je obrázek aktuálního diagramu. Hodí se do portfolia, ale neobnoví editovatelnou práci. Pozor: Ctrl+S v této aplikaci vyvolává export SVG, nikoli zálohu JSON.

Pokračování příště

Otevřít stejnou verzi aplikace → Import JSON → zkontrolovat nabídnutý přehled → potvrdit nahrazení → ověřit aktivní misi či SPACE. Import srovnávejte s již rozpracovanou prací; při pochybnosti ji nejdříve exportujte. Učitel před prvním nasazením provede zkušební přenos mezi dvěma počítači.

12 Reflexe učitele

Po hodině zaznamenejte: kolik času zabrala obsluha, kde Žáci potřebovali pomoc, zda dokázali vysvětlit větev a zda změna zadání vedla k novému ověření. Pokud polovina třídy zápasí s šipkami, příště připravte část propojení. Pokud jen kopíruje, přidejte předpověď a odlišný vstup. Sledujte skutečný výkon, nikoli samotné odznaky.

13 Učitelská příloha

Tato část obsahuje vzory, zásahy do řešení a limity konkrétního souboru. Je určena učitelům; Žákům předávejte pouze příslušné zadání a nápovědu.

13.1 Rychlá reference ovládání

Akce nebo zkratka	Význam a poznámka
Kliknutí na misi	Otevře modal zadání; neplést s restartem.
Ctrl+K	Paleta příkazů a přehled zkratk.
Ctrl+Alt+H	Nápověda aplikace.
Ctrl+Alt+J / Ctrl+Alt+O	Export JSON / import JSON.
Ctrl+S	Export obrázku SVG.
Ctrl+Z / Ctrl+Y	Zpět / znovu při editaci.
F	Přizpůsobí pohled všem blokům.
Ctrl+Alt+P	Přepnutí profilu H a E/J.
Ctrl+Alt+1 až 5	Přepnutí mezi SPACE.
CapsLock a Ctrl+Alt+C	Postupné vytvoření vzorového řešení. Přepisuje aktuální plochu; nejprve exportovat. Není dostupné pro Vlastní servisní zakázka bez vzoru.

Zkratky používejte mimo editaci textového pole. Při kolizi s prohlížečem či systémem použijte ovládací prvky.

13.2 Kontrolní klíč

Úloha	Podstata správného řešení
Probuď dílnu	Napájení → diagnostika → aktivace.
CNC odmítá pracovat	Pravda → výroba; nepravda → výzva k zavření.
Vytiskni náhradní držák	spotřeba = pocet * 20; výstup s jednotkou g.
Vyrob sadu spojek	Nula → spojky < 4 → zvýšení → návrat; neplatná podmínka → konec.
Tři dobré kusy	Zvyšovat dobrých pouze pro stav == "ok"; končit při třech.

Úloha	Podstata správného řešení
Skladový robot zabloudil	Od nuly použít krok < n; krok zvýšit a vrátit se ke kontrole.
Urychli výrobní linku	Jedno načtení plánu před cyklem; krok++ v těle.
Vlastní servisní zakázka	Více možných řešení; rozhoduje zadání, průběh, testy a vysvětlení.

13.3 Limity přiložené verze a opatření

Zjištění ze zdrojového kódu	Dopad na výuku a postup učitele
Ruční běh žádá výběr větve.	Použít k vysvětlení rozhodnutí, potom samostatně ověřit zapsanou podmínku.
Skladový robot zabloudil nemá chybnou mez v šabloně.	Před hodinou připravit propojenou chybnou variantu; bez ní jde o sestavování.
Vlastní servisní zakázka nemá automatické testy.	Hodnotit učitelsky; ruční export. Nečekat automatické dokončení kurzu.
Urychli výrobní linku čeká přesné popisky a sled akcí.	Funkčně jiné řešení posoudit samostatně. Načtení plánu vysvětlit jako modelovou činnost.
Změněné zadání nemění testy.	Varianty pro 30 g nebo 6 kusů ověřovat vlastními testy a uložit jako odlišenou práci.
Bonusy zohledňují pomoc i počet bloků.	Hvězdy nepoužívat jako klasifikaci. Učitel oceňuje zkoušení a vysvětlení.
Značka Upraveno vzniká editací.	Znovu ověřit správnost; samotná značka nedokládá přenos dovednosti.
E/J má stejné náročnější ovládání.	Přehledně uspořádat bloky, případně předpřipravit část toku a vysvětlit zvýšení počítadla.
Blok VOLÁNÍ pouze simuluje zprávy.	Nezařazovat do povinného kurzu a nevydávat jej za skutečný podprogram.

13.4 Před první hodinou

Ověřit otevření HTML ve školním prohlížeči; projít jednu misi v obou režimech; vyzkoušet návrat do rozpracované mise; otestovat export a import všech ploch; připravit chybný soubor pro Skladový robot zabloudil; určit složku a způsob odevzdání. Na konci hodiny zkontrolovat skutečně stažený JSON, ne pouze obrázek SVG.

13.5 Učitelský tahák pro sestavení mise

V režimu MISE zapněte Caps Lock a opakovaně stiskněte Ctrl + Alt + C. Každý stisk sestaví další krok vzorového řešení: nejprve bloky, potom šipky. Po dokončení se zobrazí hotový diagram, který lze spustit a společně rozebrat. Další stisk po posledním kroku plochu vyčistí.

Tahák je pro přípravu učitele nebo názornou ukázkou po samostatném pokusu. Každý stisk znovu postaví aktuální plochu a nahradí její obsah; před použitím rozpracovanou práci stáhněte jako JSON. Funkce nepůsobí mimo mise ani během běžící simulace. U vlastní závěrečné zakázky není vzorové řešení, a proto zde nefunguje. Není třeba jej zadávat žákům jako standardní cestu k dokončení.

13.6 Rámcové vzdělávací programy a vymezení

[1] MŠMT. Nové pojetí ICT v RVP SOV pro kategorii H, příloha 2b, 2023, zejména strany 4–5.
<https://digitalizace.rvp.cz/files/priloha-2b-ict-sov-h.pdf>

[2] MŠMT. Nové pojetí ICT v RVP SOV pro kategorie E a J, příloha 1b, 2023, zejména strana 4.
<https://digitalizace.rvp.cz/files/priloha-1b-ict-sov-e-j.pdf>

[3] MŠMT. Nové pojetí ICT v RVP SOV pro kategorie M a L/0, příloha 3b.
<https://digitalizace.rvp.cz/files/priloha-3b-ict-sov-m-l0.pdf>

[4] MŠMT. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, vzdělávací oblast Informatika.
https://msmt.gov.cz/uploads/Vzdelavani/Skolska_reforma/RVP/RVP_gymnazia.pdf

Zařazení do výuky ověřte proti konkrétnímu ŠVP. Dotace osmi a šesti vyučovacích hodin je doporučení pro plánování a podle skutečného tempa třídy ji upravte.